STOCKMANAGER

Application Desktop Java — Gestion du stock d’un magasin de vente en gros

1. Fiche du groupe

Élément	Informations à compléter
Nom du projet	StockManager
Membres (5 à 6 étudiants maximum)	1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____ 5. _____ 6. _____
Chef de projet	Nom : _____
Répartition des rôles	Coordination : _____ Développement : _____ Base de données : _____ Tests / documentation : _____
Dépôt GitHub	Lien : _____

2. Présentation du projet et problématique

Les magasins de vente en gros gèrent des quantités importantes de marchandises et s’appuient parfois sur des bons papier pour suivre les achats et les ventes. Lorsqu’ils réalisent un bilan après plusieurs mois, il peut être difficile de connaître précisément le nombre de cartons restants et la valeur du stock. Le suivi manuel peut prendre du temps et entraîner des erreurs, surtout lorsque les mouvements de marchandises ne sont pas enregistrés de façon centralisée.

Problématique : Comment une application Desktop développée en Java, intégrant la lecture des codes-barres et la gestion des entrées et sorties en cartons, peut-elle aider un magasin de vente en gros à suivre son stock avec précision et à préparer plus facilement ses bilans financiers ?

Objectif général

Développer une application simple permettant d’identifier les produits par code-barres, d’enregistrer les entrées et les sorties de cartons, de calculer automatiquement le stock restant et de consulter les informations nécessaires au suivi des achats, des ventes et de la valeur du stock.

Principe retenu pour les cartons

Le magasin travaille principalement en cartons. L’utilisateur scanne le code-barres d’un article appartenant au carton afin d’identifier le produit, puis saisit le nombre de cartons reçus ou sortis. Le stock est donc suivi en cartons, sans calculer le nombre de pièces contenues dans chaque carton dans la première version.

3. Analyse du besoin selon la méthode QQQOCP

Question	Réponse
Qui ?	Le propriétaire ou le gérant du magasin, ainsi que les employés autorisés à enregistrer les réceptions, les ventes et les mouvements de stock.
Quoi ?	Une application Desktop de gestion de stock en cartons : identification par code-barres, création de nouveaux produits, enregistrement des prix, suivi des entrées et sorties et consultation du stock restant.
Quand ?	À chaque réception de marchandises, à chaque vente ou sortie de cartons, lors d'un contrôle du stock et au moment de préparer un bilan périodique (mensuel, semestriel ou annuel).
Où ?	Dans un seul magasin de vente en gros, sur un ordinateur utilisé par le responsable ou les employés autorisés.
Comment ?	L'utilisateur scanne le code-barres d'un article. Si le produit existe, l'application affiche sa fiche. Sinon, elle propose de créer le produit et de saisir ses informations et son prix. L'utilisateur choisit ensuite une entrée ou une sortie et saisit le nombre de cartons. L'application met à jour le stock et conserve l'historique dans une base de données.
Pourquoi ?	Pour réduire les erreurs de calcul, limiter la dépendance aux bons papier, connaître plus rapidement le nombre de cartons restants, gagner du temps et disposer de données plus fiables pour estimer la valeur du stock et analyser les résultats.

4. Fonctionnalités principales prévues

• **Lecture du code-barres :** rechercher le produit correspondant au code scanné.

• **Ajout d'un nouveau produit :** si le code est inconnu, demander les informations du produit et son prix, puis enregistrer le code-barres pour les prochaines utilisations.

• **Gestion des entrées :** enregistrer le nombre de cartons reçus et mettre à jour le stock.

• **Gestion des sorties :** enregistrer le nombre de cartons vendus ou sortis et diminuer le stock disponible.

• **Consultation du stock :** afficher la quantité disponible en cartons pour chaque produit.

• **Historique et rapports :** conserver la date, le type de mouvement, la quantité et les prix nécessaires aux bilans.

• **Contrôles :** éviter, autant que possible, une sortie supérieure au stock disponible et signaler les informations manquantes.

Précision sur les prix : pour faciliter les bilans, il est préférable d'enregistrer séparément le prix d'achat et le prix de vente par carton. Le bénéfice net réel peut également dépendre d'autres dépenses, pertes, retours et écarts d'inventaire.

5. Product Vision

Pour les propriétaires et gérants de magasins de vente en gros qui souhaitent mieux contrôler leurs marchandises, **StockManager** est une application Desktop développée en Java qui centralise les informations sur les produits et leurs mouvements. Grâce à la lecture des codes-barres et au suivi des quantités en cartons, elle permet d'enregistrer plus rapidement les entrées et sorties et de consulter le stock restant. Contrairement à une gestion reposant principalement sur des bons papier et des calculs occasionnels, l'application conserve un historique structuré et fournit des données plus faciles à exploiter pour les bilans périodiques.

Objectifs fonctionnels

• Identifier un produit à partir de son code-barres.

• Créer et enregistrer un produit lorsqu'un code-barres n'est pas encore connu, avec ses informations et ses prix.

• Enregistrer les entrées et sorties en nombre de cartons.

• Mettre à jour automatiquement le stock restant après chaque mouvement.

• Consulter les fiches produits, les quantités disponibles et l'historique des mouvements.

• Fournir des récapitulatifs des achats, des ventes et de la valeur estimée du stock.

Utilisateurs cibles

Le propriétaire ou gérant d'un seul magasin de vente en gros et les employés autorisés à enregistrer les mouvements de marchandises depuis un ordinateur.

Valeur ajoutée et bénéfices attendus

• Accélérer l'identification des produits grâce au code-barres.

• Réduire les erreurs de saisie et les calculs manuels.

• Connaître plus facilement le nombre de cartons restants.

• Centraliser les informations qui étaient auparavant dispersées dans les bons et documents papier.

• Faciliter les inventaires et la préparation des bilans périodiques.

Critères de succès

• Un code-barres connu permet de retrouver le bon produit.

• Un code-barres inconnu permet de créer une fiche produit et d'enregistrer ses informations et son prix.

• Chaque entrée ou sortie enregistrée modifie correctement le stock en cartons.

• Le stock affiché correspond aux mouvements saisis et peut être comparé à l'inventaire physique.

• L'historique et les données restent disponibles après fermeture et réouverture de l'application.

• Les rapports affichent des totaux cohérents avec les mouvements enregistrés.

6. Livrables de la semaine 1

1. **Fiche du groupe :** noms des 5 à 6 étudiants, rôles, nom du chef de projet et lien du dépôt GitHub.
2. **Document de cadrage (2 à 3 pages) :** problématique, analyse QQQOCP et Product Vision.
3. **Dépôt GitHub initial :** dépôt créé par le chef de projet, membres invités, README présentant le projet et premier commit contenant le document de cadrage.